Лабораторная работа №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Ко Антон Геннадьевич

2026-03-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- https://SenDerMen04.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.

Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server.

Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server.
3. Настройте маскарадинг на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет.

Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server.
3. Настройте маскарадинг на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет.
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Создание пользовательской службы firewalld

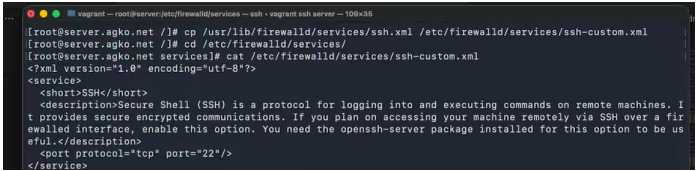

Рисунок 1: Содержание файла службы ssh

Создание пользовательской службы firewalld

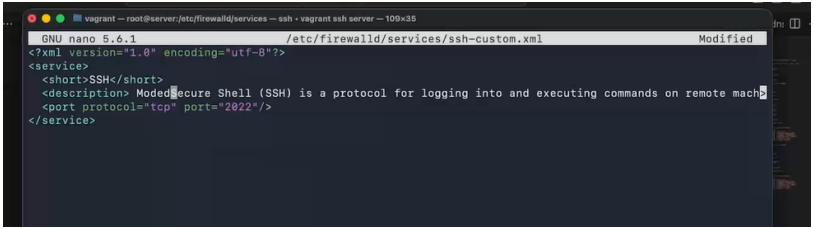

Рисунок 2: Редактирование файла службы SSh

Создание пользовательской службы firewalld

vagrant — root@server:/etc/firewalld/services — ssh • vagrant ssh server — 109×35

```
[root@server.agko.net services]# nano /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.agko.net services]# nano /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.agko.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description> Modified Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote m
achines. It provides secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH
over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package installed for this optio
n to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>
[root@server.agko.net services]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2
 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-tes
tnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd c
ondor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls
docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-pro
xy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-m
aster git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc
ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-ap
iserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure k
ube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worke
r ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix
mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netd
ata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-
vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-expor
ter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rp
c-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission
 smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp
 svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-s
ocks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery w
s-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp
-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server.agko.net services]#
```

```
68          v.customize ["modifyvm", :id, "--graphicscontroller", "vmsvga"]
```

Создание пользовательской службы firewalld

```
vagrant — root@server:/etc/firewalld/services — ssh • vagrant ssh server — 109×39
firewall-cmd --list-services
success
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2
 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-tes
tnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd c
ondor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls
docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-pro
xy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-m
aster git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc
ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-ap
iserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure k
ube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worke
r ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix
mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netd
ata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-
vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-expor
ter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rp
c-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission
 smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-stre
aming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38
 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-
discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp
-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh
[root@server.agko.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
firewall-cmd --list-services
success
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.agko.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
[root@server.agko.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
success
[root@server.agko.net services]#
```

Рисунок 4: Добавление новой службы и её активация

Перенаправление портов

Организуем на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22 с помощью команды:

```
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
```

Перенаправление портов

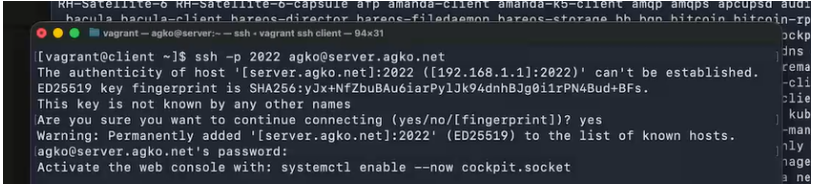

Рисунок 5: Получение клиентом удаленного доступа по SSH к серверу через порт 2022

Настройка Port Forwarding и Masquerading

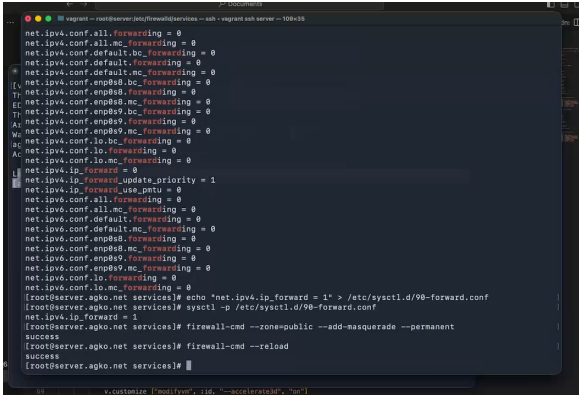

Рисунок 6: Настройка перенаправления IPv4-пакетов и включение маскарадинга

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh • vagrant ssh server — 109×35
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.enp0s8.forwarding = 0
net.ipv6.conf.enp0s8.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.enp0s9.forwarding = 0
net.ipv6.conf.enp0s9.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
[root@server.agko.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.agko.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.agko.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.agko.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.agko.net services]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.agko.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server.agko.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.agko.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewal
l/etc/firewalld/services/
[root@server.agko.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf
cp: missing destination file operand after '/etc/sysctl.d/90-forward.conf'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.agko.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sys
ctl.d/
[root@server.agko.net server]# touch firewall.sh
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

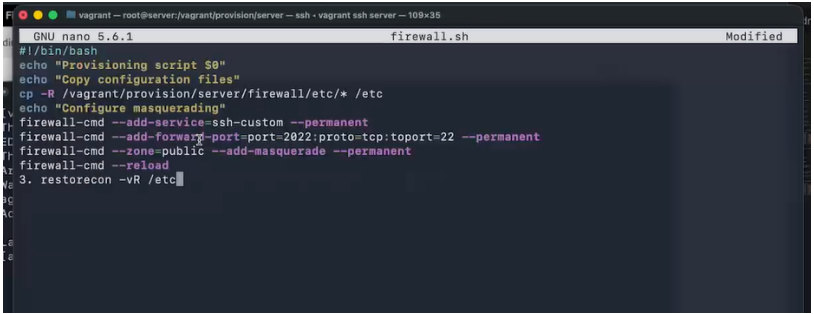

Рисунок 8: Содержание firewall.sh

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
54          path: "provision/server/mysql.sh"
55          server.vm.provision "server firewall",
56          type: "shell",
57          preserve_order: true,
58          path: "provision/server/firewall.sh"
59      server.vm.provider :virtualbox do |v|
60          v.linked_clone = true
61          # Customize the amount of memory on the VM
62          v.memory = 1024
63          v.cpus = 1
64          v.name = "server"
```

Рисунок 9: Изменение файла Vagrantfile

Раздел 4

Заключение

Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.